



Repaso Repaso de la Unidad 2

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puntos	4	6	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
Obtenidos												
Pregunta	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		Total
Puntos	4	4	3	6	4	3	5	5	5	5		100
Obtenidos												

Índice

1	Círculo	7	4.1	Lenguaje algebraico	16
1.1	Resolución de problemas	7	4.2	Suma de monomios y polinomios . . .	16
1.2	Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	8	4.3	Resta de monomios y polinomios . . .	17
2	Polígonos y circunferencias	8	4.4	Operaciones combinadas	17
2.1	Ángulos interiores	9	4.5	Perímetro de figuras geométricas . . .	18
2.2	Ángulos centrales y exteriores	9	5	Operaciones con monomios y polinomios	19
2.3	Ángulos centrales e inscritos	10	5.1	Suma, resta y multiplicación de exponentes	19
2.4	Arco de una circunferencia	11	5.2	Suma de exponentes	19
2.5	Área de un sector circular	12	5.3	Resta de exponentes	19
3	Figuras y cuerpos geométricos	12	5.4	Multiplicación de exponentes	19
3.1	Perímetro y Área	13	5.5	Multiplicación y división de monomios y polinomios	20
3.2	Resolución de problemas	14	5.6	Áreas de figuras geométricas	21
3.3	Área lateral, Área total y Volumen . .	15	6	Sistema de unidades	21
4	Monomios y polinomios	16	6.1	Unidades de longitud	22
			6.2	Unidades de masa	22
			6.3	Unidades de capacidad	22
			6.4	Unidades de área y volumen	22

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis de las figuras).
- ☐ Construye polígonos regulares a partir de algunas medidas (lados, apotema, diagonales, etcétera).
- ☐ Descompone figuras en otras para calcular su área.
- ☐ Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.

Índice

../blocks/block002

../blocks/block035c

../blocks/block003

../blocks/block035b

Círculo

Resolución de problemas

Ejercicio 1

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

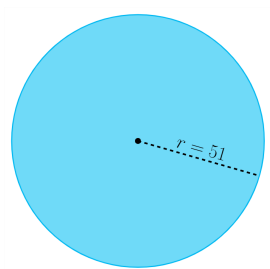
- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca. **28,26 m²**
- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas? **70737,92 cm**
- c. Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros. **90746 m**
- d. Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda? **\$4,672,32 pesos**

Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 2

___ de 6 pts

Encuentra el perímetro y el área de los siguientes círculos:



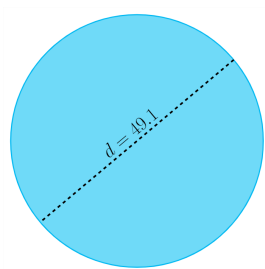
a.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)51 = 320,28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = (3,14)(51)^2 = 8167,14$$



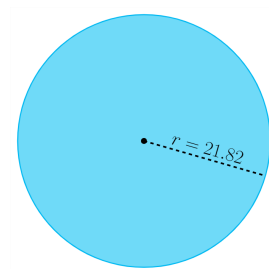
c.

Perímetro:

$$P = \pi d = (3,14)49,1 = 154,17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = (3,14) \left(\frac{49,1}{2}\right)^2 = 1892,48$$



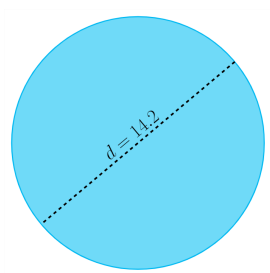
e.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)21,82 = 137,02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = (3,14)(21,82)^2 = 1494,99$$



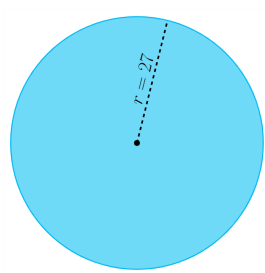
b.

Perímetro:

$$P = \pi d = (3,14)14,2 = 44,58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = (3,14) \left(\frac{14,2}{2}\right)^2 = 158,28$$



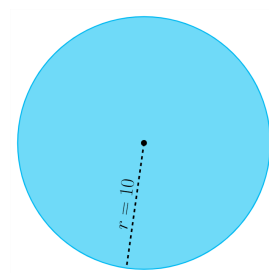
d.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)27 = 169,56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = (3,14)(27)^2 = 2289,06$$



f.

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)10 = 62,8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = (3,14)10^2 = 314$$

Polígonos y circunferencias

Ángulos interiores

Ejercicio 3

____ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es: 1080

Solución:

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es: 1620

Solución:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular? 150

Solución:

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular? 162

Solución:

Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 4

____ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados? 40

Solución:

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados? 60

Solución:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados? 36

Solución:

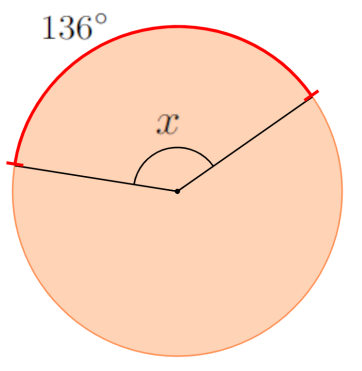
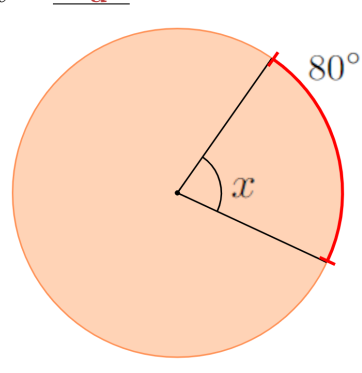
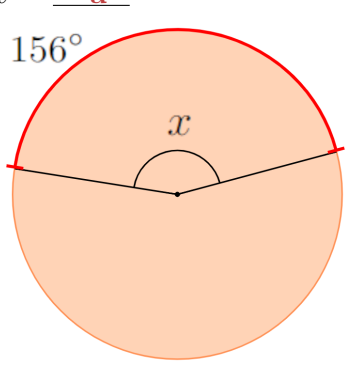
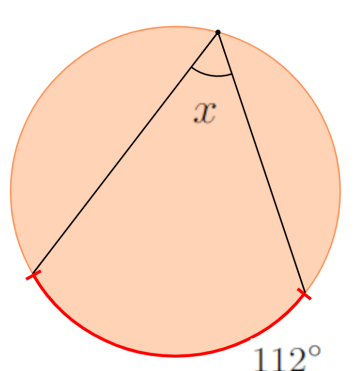
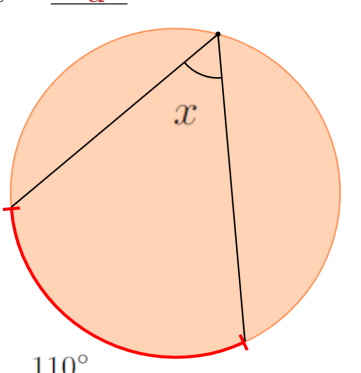
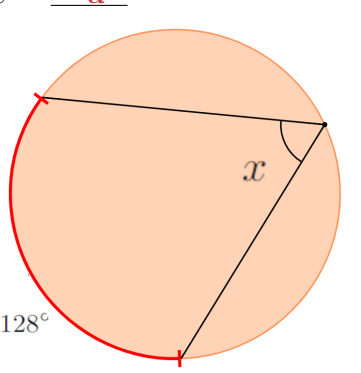
- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados? 18

Solución:

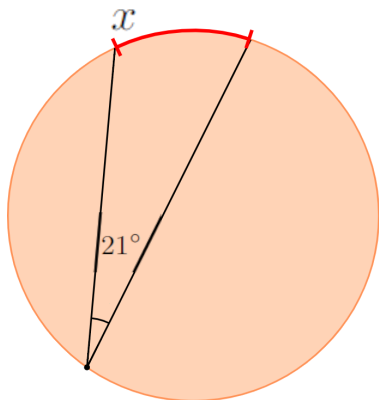
Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 5

___ de 6 pts

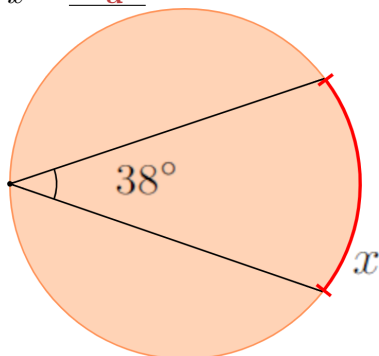
Calcula el valor del ángulo x :a. ___
 $x = \underline{\text{u}}$ b. ___
 $x = \underline{\text{u}}$ c. ___
 $x = \underline{\text{u}}$ d. ___
 $x = \underline{\text{u}}$ e. ___
 $x = \underline{\text{u}}$ f. ___
 $x = \underline{\text{u}}$

Arco de una circunferencia

Ejercicio 6**___ de 6 pts**Calcula el valor del arco x :

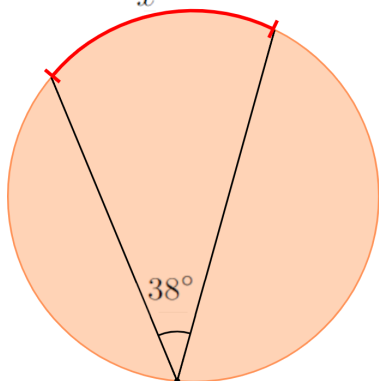
a.

$$x = \underline{\text{u}}$$



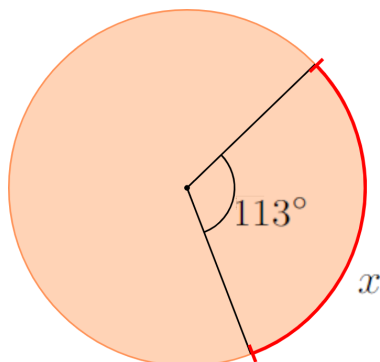
b.

$$x = \underline{\text{u}} x$$



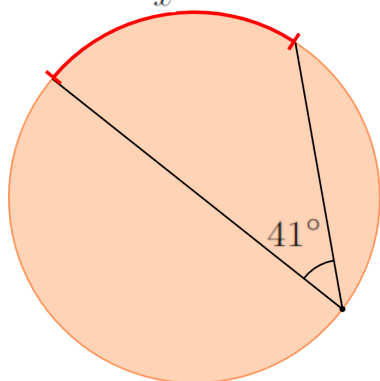
c.

$$x = \underline{\text{u}}$$



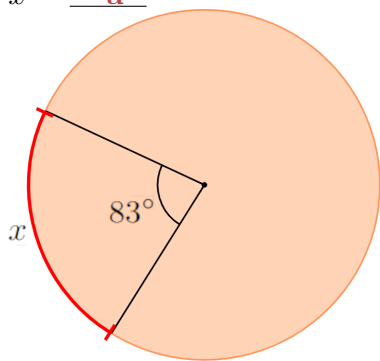
d.

$$x = \underline{\text{u}} x$$



e.

$$x = \underline{\text{u}}$$



f.

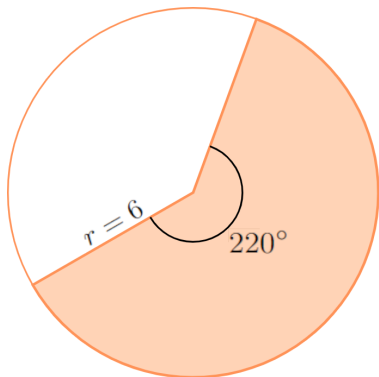
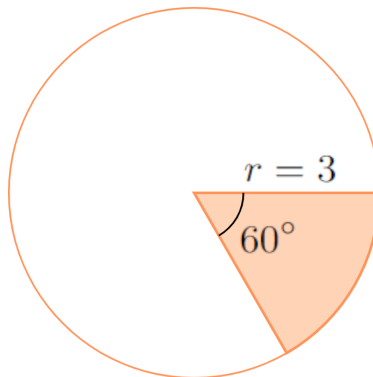
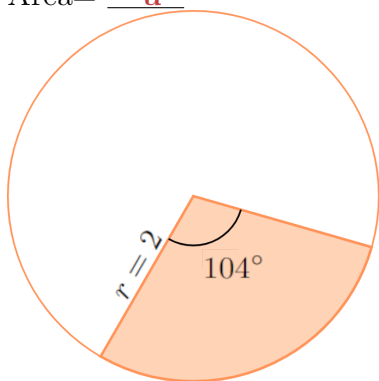
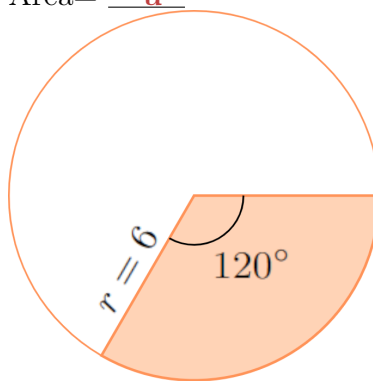
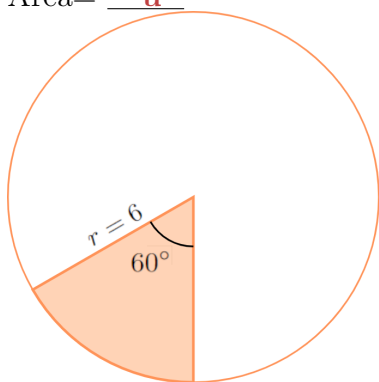
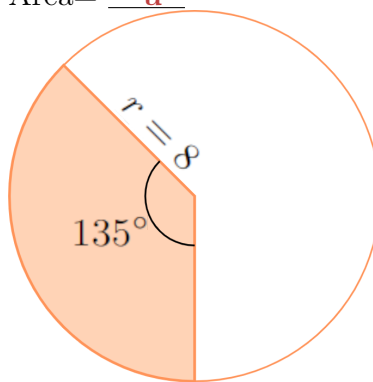
$$x = \underline{\text{u}}$$

Área de un sector circular

Ejercicio 7

___ de 6 pts

Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

a. Área= u d. Área= u b. Área= u e. Área= u c. Área= u f. Área= u

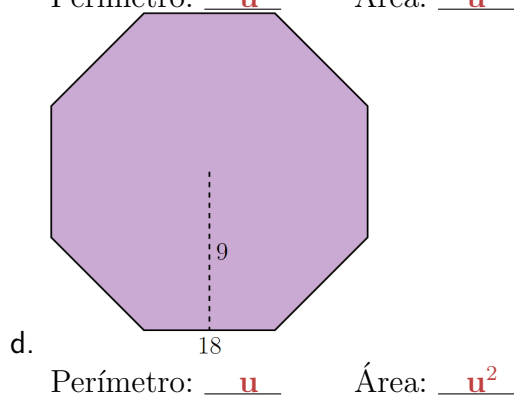
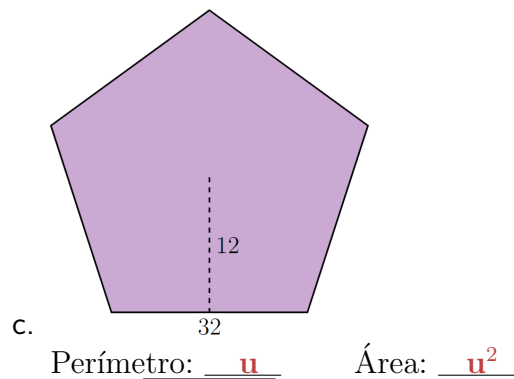
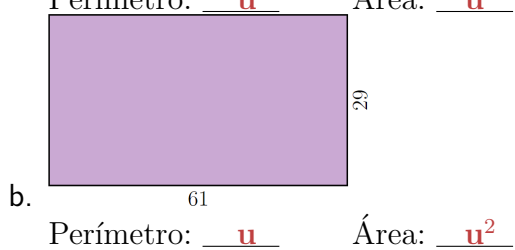
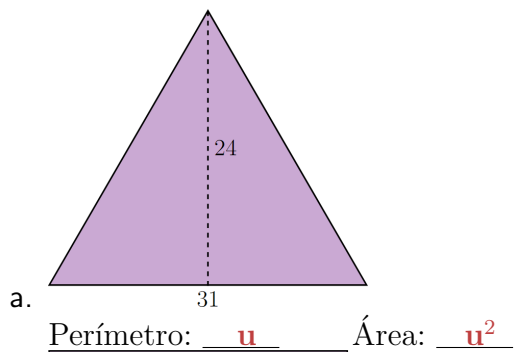
Figuras y cuerpos geométricos

Perímetro y Área

Ejercicio 8

___ de 4 pts

Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



Resolución de problemas

Ejercicio 9**___ de 4 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución:

- b. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 66 m^3 de capacidad.

Solución:

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 120 m^3 de capacidad.

Solución:

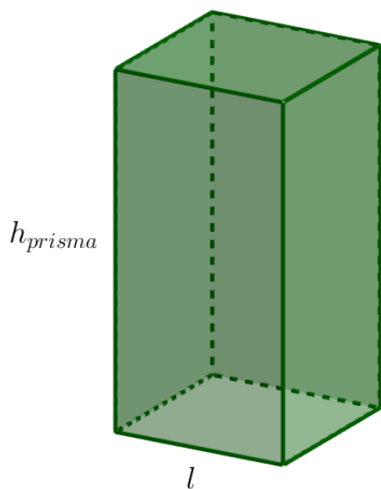
- d. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución:

Área lateral, Área total y Volumen

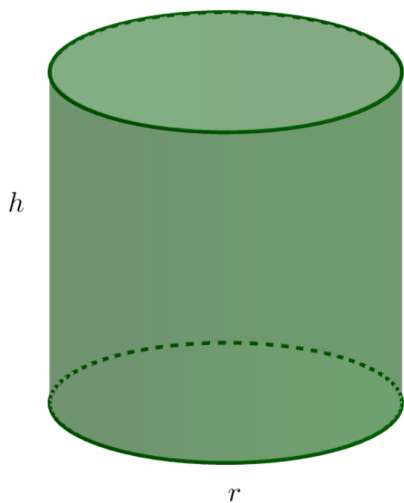
Ejercicio 10**de 4 pts**

Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:

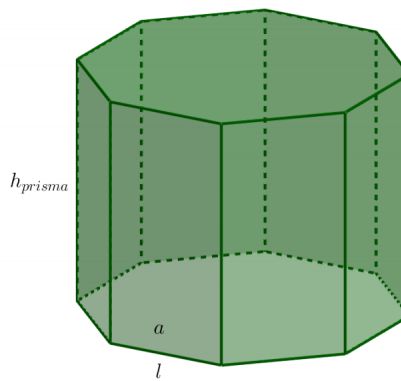


a.

Prisma cuyos lados "l" de la base miden 8 cm y la altura "h" mide 21 cm.

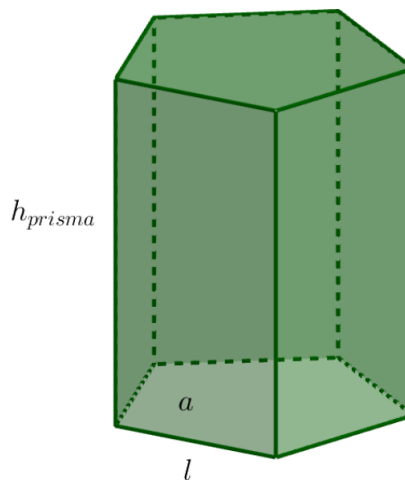
Volumen: 1344 cm³A. Lateral: 672 cm²A. Total: 800 cm²

b.

Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.Volumen: 854,08 cm³A. Lateral: 100,48 cm²A. Total: 527,52 cm²

c.

Prisma de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos los lados "l" miden 7 cm y tiene una apotema "a" de 5 cm.

Volumen: 2660 cm³A. Lateral: 1064 uA. Total: 1344 cm²

d.

Prisma de 32 cm de altura y su base es un pentágono cuyos los lados "l" miden 13 cm y tiene una apotema "a" de 8 cm.

Volumen: 8320 cm³A. Lateral: 2080 cm²A. Total: 2600 cm²

Monomios y polinomios

Lenguaje algebraico

Ejercicio 11

___ de 4 pts

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a. A un número se le resta 14.
 A. $\frac{a}{14}$ **B. $a - 14$** C. $14a$
 D. $\frac{14}{a}$
- b. La suma de tres número diferentes
 A. $-xyz$ B. xyz **C. $x + y + z$**
 D. $x + y - z$
- c. El cubo de un número aumentado en 10
 A. $3x+10$ B. $(x+10)^3$ **C. x^3+10**
 D. $x + 10$
- d. El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$
 D. $(x + 2)^2$
- e. La diferencia del triple de un número con 1.
 A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ **C. $1 - 3a$**
 D. $\frac{1}{3a}$
- f. Cinco novenos del cuadrado de un número.
 A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$
D. $\frac{5}{9}x^2$
- g. La mitad de la suma de un número con 3.
 A. $\frac{1}{2}x + 3$ **B. $\frac{x+3}{2}$** C. $\frac{1}{2} + x + 3$
 D. $\frac{x}{2} + 3$
- h. La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$
 D. $\frac{x}{2} + 3$

Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 12

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- a. $12x + 8x + 50x = 70x$
- b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$
- c. $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) = 8m - 9n - 3p$
- d. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$
- e. $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) = 0$
- f. $18n + 13n + 19n = 50n$
- g. $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) = 6a - 2b + 6c$
- h. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a. $a - 2a - 3a = -4a$

b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$

c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$
 $-2x - 7y + 5z$

d. $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) =$
 $2x + 2y - 4z$

e. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

f. $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) =$
 $-3x + 6y - 2z$

g. $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) = x - 10y$

h. $18x - 22x - 10x = -14x$

Operaciones combinadas

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$
 $42x - 33y + 6$

d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$
 $-13x - 26y + 49$

e. $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) =$

$-5x + 2y - 10$

f. $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

g. $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x -$
 $y - 3) = x - 9y - 1$

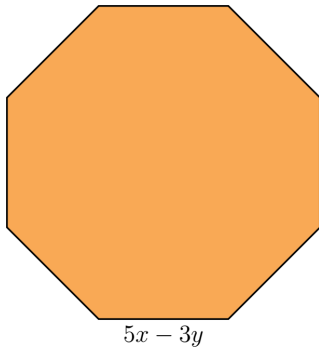
h. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$
 $27x - 21$

Perímetro de figuras geométricas

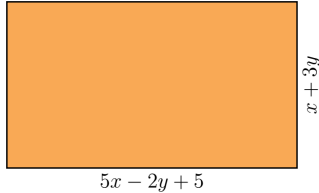
Ejercicio 15

___ de 3 pts

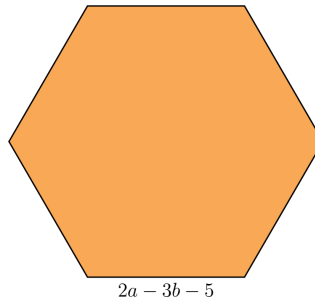
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



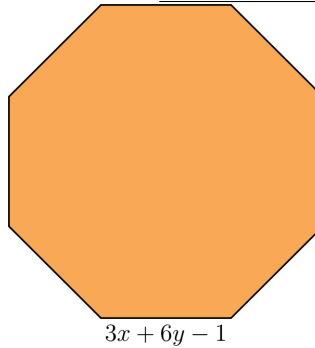
Perímetro: $\underline{40x - 24y}$



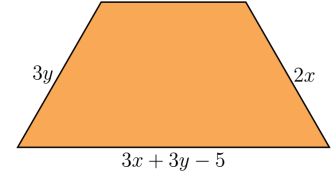
Perímetro: $\underline{12x + 2y + 10}$



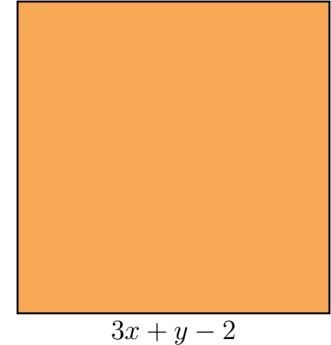
Perímetro: $\underline{12a - 18b - 30}$



Perímetro: $\underline{24x + 48y - 8}$



Perímetro: $\underline{6x + 8y - 12}$



Perímetro: $\underline{12x + 4y - 8}$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejercicio 16

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

Solución:

$$(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución:

$$(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución:

$$4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución:

$$x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$$

e. $x^3x^2x^3 =$

Solución:

$$x^3x^2x^3 = x^8$$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución:

$$7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$$

Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

Solución:

$$\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución:

$$\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución:

$$\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$$

Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Solución:

$$(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$$

k. $(x^4y^5)^6 =$

Solución:

$$(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

Solución:

$$(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$$

Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 17

____ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a. $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

b. $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

c. $(x + 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

d. $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

e. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$

f. $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

g. $(x + -3)(x - 3)(x - 2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

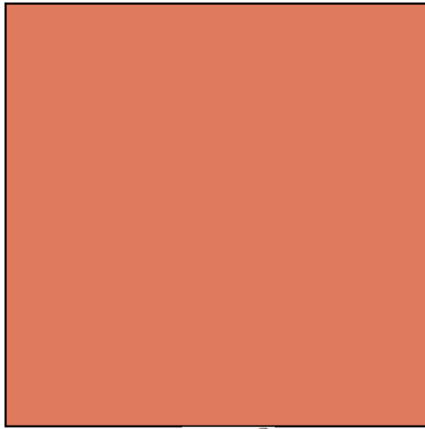
h. $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$

Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 18

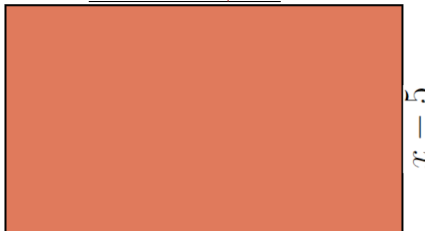
___ de 3 pts

Encuentra el área de las siguientes figuras:



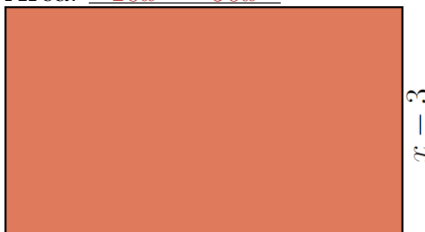
a. $x - 3$

Área: $x^2 - 6x + 9$



b. $10x$

Área: $10x^2 - 50x$



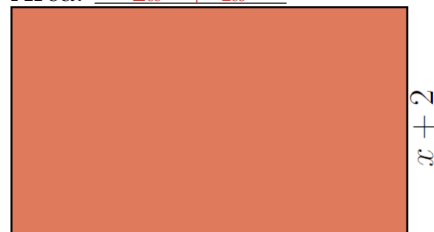
c. $x + 10$

Área: $x^2 + 7x - 30$



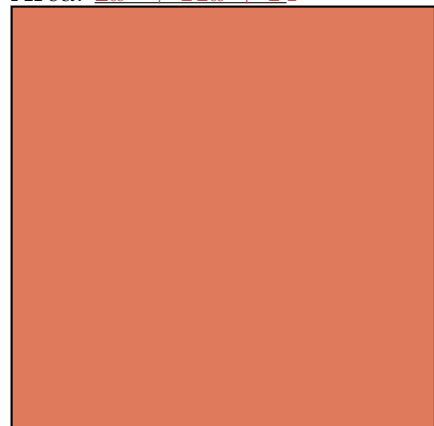
d. $x + 2$

Área: $2x^2 + 4x$



e. $2x + 7$

Área: $2x^2 + 11x + 14$



f. $3x + 2$

Área: $9x^2 + 12x + 4$

Sistema de unidades

Unidades de longitud

Ejercicio 19

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 4.9 kilómetros a metros. | d. Convierte 134 kilómetros a metros |
| b. Convierte 34 metros a hectómetros | e. Convierte 134 centímetros a decámetros |
| c. Convierte 98 milímetros a centímetros | |

Unidades de masa

Ejercicio 20

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a. Convierte 342 gramos a hectogramos. | mos. |
| b. Convierte 8334 centigramos a gramos. | d. Convierte 29 decagramos a miligramos. |
| c. Convierte 93.4 miligramos a centigramos. | e. Convierte 9 gramos a miligramos. |

Unidades de capacidad

Ejercicio 21

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 27 hectolitros a decilitros. | g. Convierte 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| b. Convierte 8 mililitros a centilitros. | h. Convierte 750 litros a metros cúbicos. |
| c. Convierte 1094 mililitros a decilitros. | i. Convierte 567 milímetros cúbicos a litros. |
| d. Convierte 702 mililitros a decilitros. | j. Convierte 4100 litros a metros cúbicos. |
| e. Convierte 19 litros a mililitros. | |
| f. Convierte 8200 litros a metros cúbicos. | |

Unidades de área y volumen

Ejercicio 22

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a. Convierte 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos | kilómetros cuadrados |
| b. Convierte 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados | d. Convierte 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos |
| c. Convierte 88 metros cuadrados a milímetros cuadrados | e. Convierte 801 milímetros cuadrados a decámetros cuadrados |